



实验报告

学生姓名: Tommy 学号: 20240110
专 业: 电子信息工程 年级、班级: 24 级 01 班
课程名称: 数字图像处理 实验项目: 图像处理的基本操作和图像直方图均衡化
实验类型: ☒ 验证 ☐ 设计 ☐ 综合
实验指导老师: Tommy 实验时间: 2024 年 10 月 1 日
实验评分: _____

1. 实验目的

1. 掌握图像的离散傅里叶变换的幅度谱和相位谱;
2. 通过实验了解二维频谱的分布特点;
3. 熟练掌握 FFT 的变换方法及应用;
4. 熟练掌握傅里叶变换的基本性质。

2. 实验平台

装有 MATLAB 软件的计算机一台

3. 实验内容

1. 显示图像的离散傅里叶变换的幅度谱和相位谱;
2. 二维离散傅里叶逆变换;
3. 傅里叶变换谱实部的二维离散傅里叶逆变换;
4. 傅里叶变换相位信息的二维离散傅里叶逆变换;
5. 图像二维离散傅里叶变换的性质。

4. 实验原理

当数字图像 $f(x, y)$ 为 $N \times N$ 个像素时，其对应的二维离散傅里叶变换为：

$$F(u, v) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \exp \left[-\frac{j2\pi(ux + vy)}{N} \right], \quad u, v = 0, 1, \dots, N-1 \quad (1)$$

从图像的二维离散傅里叶变换幅度谱中可见：一般图像的频谱大部分集中在直流和低频区域，而高频成分相对分量较低，高频信息对应着图像的细节或边界或突变地方或噪声；图像低频信息对应着变化缓慢区域。在数字图像中，相位信息非常重要，因为相位信息中携带着图像的边界位置等结构信息。二维离散傅里叶逆变换为：

$$f(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) \exp \left[\frac{j2\pi(ux + vy)}{N} \right] \quad (2)$$

4.1. 二维离散傅里叶变换的性质

若傅里叶变换对表示如下： $f(x, y) \Leftrightarrow F(u, v)$

5. 实验步骤

5.1. 显示图像的离散傅里叶变换的幅度谱和相位谱



图 1: 原图

6. 思考题

6.1. 二维离散傅里叶的可分离性有什么意义？

答：二维离散傅里叶变换的可分离性意味着可以将二维 DFT 分解为两次一维 DFT 的连续计算（先对每一行进行一维 DFT，再对每一列进行一维 DFT）。其意义在于计算效率大幅提升：直接计算二维 DFT 的复杂度为 $O(N^4)$ ，利用可分离性可降至 $O(2N^3)$ ，而 FFT 可进一步降至 $O(N^2 \log N)$ 。

7. 基础三线表

表 1: MATLAB 数据类型对照表

类型	描述	范围
uint8	无符号 8 位整数	0 – 255
uint16	无符号 16 位整数	0 – 65535
int8	有符号 8 位整数	-128 – 127
double	双精度浮点数	$-10^{308} - 10^{308}$
logical	逻辑值	0 或 1